Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S038: curso 2014-2015, EXA-0037

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E01

SEL-D0037-OA-E01: Dimensiones, despeje simbólico y producto matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) **(0.8 puntos)** Estudie cuáles de los siguientes productos de matrices se pueden realizar, indicando las dimensiones de la matriz resultante:

$$A \cdot B^t \qquad C^t \cdot D \qquad B^t \cdot D \qquad D \cdot B^t.$$

b) **(0.5 puntos)** Despeje la matriz X en la ecuación $X \cdot A^{-1} + 2B = 3C^t \cdot D$, sin calcular sus elementos.

c) **(1.2 puntos)** Calcule la matriz $A \cdot (B^t - 2D^t \cdot C)$.

Solución de SEL-D0037-OA-E01

a) Las dimensiones de A, B^t, C^t, D son 3×3, 3×2, 2×1 y 1×3. La compatibilidad se decide comparando columnas del primer factor y filas del segundo.

Producto	AB^t	C^tD	B^tD	DB^t
Dimensión	3×2	2×3	imposible ($2 \neq 1$)	1×2

b) Restamos $2B$ y multiplicamos por A a la derecha, de modo que $A^{-1}A = I_3$. Resulta

$$\boxed{X = (3C^tD - 2B)A}.$$

c) Calculamos primero la diferencia entre matrices 3×2:

$$B^t - 2D^tC = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 6 & 0 \\ -7 & -4 \end{pmatrix}.$$

Al multiplicar por A a la izquierda se obtiene $\boxed{\begin{pmatrix} -23 & -9 \\ 13 & 4 \\ -17 & -9 \end{pmatrix}}$.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E02

SEL-D0037-OA-E02: Vida de una mosca: extremos y temperatura

La mosca común solamente vive si la temperatura media de su entorno está comprendida entre 4 °C y 36 °C. La vida en días, en función de la temperatura media T, medida en grados centígrados, viene dada por la función:

$$V(T) = \frac{-1}{16}\left(T^2 - 40T + 16\right) \qquad T \in [4, 36].$$

a) **(1 punto)** Determine la vida máxima que puede alcanzar la mosca común.

b) **(1 punto)** Calcule la vida mínima e indique la temperatura media a la que se alcanza.

c) **(0.5 puntos)** Si sabemos que una mosca ha vivido 15 días, ¿a qué temperatura media ha estado el entorno donde ha habitado?

Solución de SEL-D0037-OA-E02

Completamos el cuadrado: $V(T) = 24 - (T-20)^2/16$, para $4 \le T \le 36$.

a) El cuadrado se anula en $T = 20$, dentro del dominio. La vida máxima es $\boxed{24}$ días a 20 °C.

b) La mayor distancia a 20 es 16, alcanzada en los dos extremos. La vida mínima es $24 - 16^2/16 = \boxed{8}$ días tanto a 4 °C como a 36 °C.

c) $V(T) = 15$ equivale a $(T-20)^2 = 144$. Las dos soluciones son $\boxed{T = 8 \text{ o } T = 32}$, en grados centígrados. Ambas pertenecen al dominio.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E03

SEL-D0037-OA-E03: Compra presencial o por internet: total y Bayes

El 70 % de los clientes de un supermercado realizan las compras en el local y el resto de los clientes las realizan por internet. De las compras realizadas en el local, sólo el 30 % supera los 100 €, mientras que de las realizadas por internet el 80 % supera esa cantidad.

a) **(1.5 puntos)** Elegida una compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 100 €?

b) **(1 punto)** Si se sabe que una compra supera los 100 €, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hecho en el local?

Solución de SEL-D0037-OA-E03

Sean L comprar en el local y S superar 100 euros. Tomamos el reparto indicado como las probabilidades de los canales para la compra elegida.

a) Por probabilidad total, $P(S) = 0.70(0.30) + 0.30(0.80) = \boxed{0.45}$.

b) La parte que supera 100 euros y se hace en el local tiene probabilidad $0.70(0.30) = 0.21$. Por Bayes, $P(L \mid S) = 0.21/0.45 = \boxed{7/15}$.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E04

SEL-D0037-OA-E04: Característica Normal: contraste bilateral de media

(2.5 puntos) Una característica poblacional X sigue una distribución Normal $N(\mu, 2.1)$. Sobre ella se formula un contraste de hipótesis bilateral con $H_0 : \mu = 5.5$ a un nivel de significación del 8 %. Se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 25 que proporciona una media muestral de 6.3. Plantee dicho contraste, determine su región crítica y razone si se puede aceptar la hipótesis nula.

Solución de SEL-D0037-OA-E04

Planteamos $H_0 : \mu = 5.5$ frente a $H_1 : \mu \neq 5.5$. Interpretamos $N(\mu, 2.1)$ con 2.1 como desviación típica. Así, bajo H_0, $Z = (\bar{X} - 5.5)/(2.1/\sqrt{25})$ tiene distribución normal estándar.

Al repartir $\alpha = 0.08$ entre las dos colas, queda 0.04 en cada una y $z_{0.96} \approx 1.750686$. Se rechaza cuando $|Z| > z_{0.96}$, es decir, cuando

$$\bar{X} < 5.5 - 0.42 z_{0.96} \quad \text{o} \quad \bar{X} > 5.5 + 0.42 z_{0.96}.$$

Los umbrales son aproximadamente 4.7647 y 6.2353. Como $\bar{x} = 6.3$, el estadístico observado es $0.8/0.42 \approx 1.9048$. Se rechaza H_0 al 8 %. Hay evidencia de que la media difiere de 5.5.

Si la segunda entrada de N se interpretara como varianza, el error estándar sería $\sqrt{2.1}/5$ y los umbrales serían aproximadamente 4.9926 y 6.0074. La decisión seguiría siendo rechazar H_0.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E01

SEL-D0037-OB-E01: Bolsas de fruta: maximización de ingresos

(2.5 puntos) Un supermercado tiene almacenados 600 kg de manzanas y 400 kg de naranjas. Para incentivar su venta elabora dos tipos de bolsas: A y B.

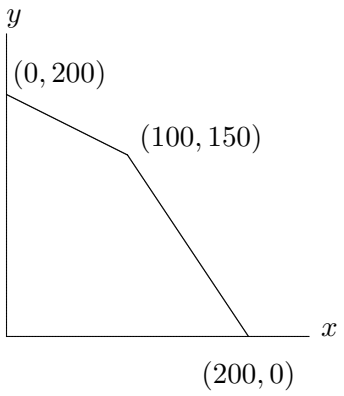
Las bolsas de tipo A contienen 3 kg de manzanas y 1 kg de naranjas; las bolsas de tipo B incluyen 2 kg de cada uno de los productos.

El precio de venta de la bolsa A es de 4 € y de 3 € el de la bolsa de tipo B.

Suponiendo que vende todas las bolsas preparadas, ¿cuántas bolsas de cada tipo debe haber elaborado para maximizar los ingresos? ¿A cuánto asciende el ingreso máximo?

Solución de SEL-D0037-OB-E01

Sean x, y las bolsas A y B. Las disponibilidades dan $3x + 2y \leq 600$, $x + 2y \leq 400$ y $x, y \geq 0$. Maximizamos los ingresos $I = 4x + 3y$. Sobre los ejes se obtienen $(200, 0)$ y $(0, 200)$. Al restar las ecuaciones frontera resulta $2x = 200$, de donde el cruce es $(100, 150)$.



En $(0,0)$, $(200,0)$, $(100,150)$ y $(0,200)$, los ingresos son 0, 800, 850 y 600 euros. La función lineal alcanza su máximo en el mejor vértice y éste ya tiene coordenadas enteras. Por tanto se elaboran **100 bolsas A y 150 bolsas B** y se ingresan $\boxed{850}$ euros.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E02

SEL-D0037-OB-E02: Derivadas de cociente, producto exponencial y logaritmo

Calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones:

a) **(0.9 puntos)** $f(x) = \dfrac{2 \cdot (1-3x)^2}{1+3x}$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = (x^2 - x + 1) \cdot e^{5x}$.

c) **(0.8 puntos)** $h(x) = \log(x^2 + x + 1)$.

Solución de SEL-D0037-OB-E02

a) Por cociente y cadena, para $x \neq -1/3$,

$$f'(x) = \frac{-12(1-3x)(1+3x) - 6(1-3x)^2}{(1+3x)^2} = \boxed{\frac{-18(1-3x)(1+x)}{(1+3x)^2}}.$$

b) Por la regla del producto,

$$g'(x) = e^{5x}\left[(2x-1) + 5(x^2 - x + 1)\right] = \boxed{e^{5x}(5x^2 - 3x + 4)}.$$

c) $x^2 + x + 1 = (x + 1/2)^2 + 3/4 > 0$. Para logaritmo decimal, la regla de la cadena da

$$h'(x) = \boxed{\frac{2x+1}{(x^2 + x + 1)\ln 10}}.$$

Si se usa log como notación del logaritmo natural, se elimina el factor $\ln 10$ del denominador.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E03

SEL-D0037-OB-E03: Sucesos: intersecciones, condicionada e independencia

Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cap B^C) = 0.1$.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A y ocurra B.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que no ocurra A pero sí ocurra B.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B.

d) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

Solución de SEL-D0037-OB-E03

a) A es la unión disjunta de $A \cap B$ y $A \cap B^c$, así que $P(A \cap B) = 0.25 - 0.10 = \boxed{0.15}$.

b) Restamos esa intersección de $P(B)$: $P(A^c \cap B) = 0.60 - 0.15 = \boxed{0.45}$.

c) Entre los casos en que ocurre B, $P(A \mid B) = 0.15/0.60 = \boxed{0.25}$.

d) Como $P(A \mid B) = P(A)$ y $P(B) > 0$, los sucesos son independientes.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E04

SEL-D0037-OB-E04: Lanzamientos de un dado: intervalo de proporción y error

Se ha lanzado un dado 400 veces, y en 72 de ellas ha salido un tres.

a) **(2 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 99.2 %, para la proporción de veces que se obtiene un tres.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el error máximo admisible cometido con ese intervalo.

Solución de SEL-D0037-OB-E04

a) La frecuencia relativa es $\hat{p} = 72/400 = 0.18$. Con 72 casos favorables y 328 restantes, aplicamos la aproximación normal bilateral. Al 99.2 % queda 0.004 en cada cola, de modo que $z_{0.996} \approx 2.652070$.

$$0.18 \pm z_{0.996}\sqrt{\frac{0.18(0.82)}{400}} \approx \boxed{[0.12906,\ 0.23094]}.$$

b) El margen de error es la semiamplitud, $\boxed{0.05094}$, unos 5.09 puntos porcentuales.
